

Lap 13

BÁO CÁO BÀI TẬP LAB 13: KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI SPRING DATA JPA

Họ và tên: Trần Việt Đức

MSV : 20220111

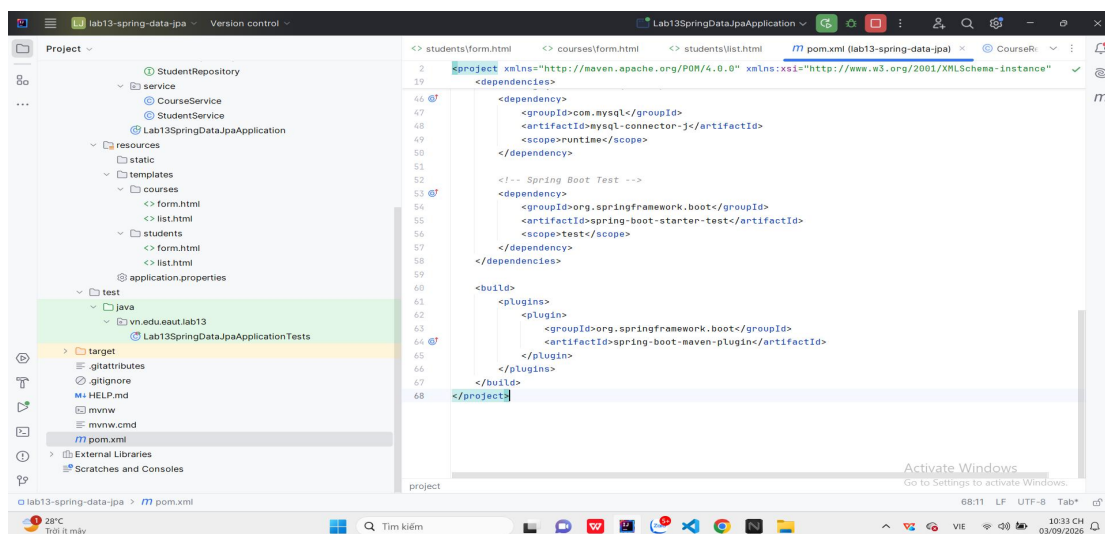
I. GIỚI THIỆU CHUNG

Báo cáo này tổng hợp toàn bộ nội dung và mã nguồn của 10 bài tập trong Lab 13: Chương 4 - Phát triển ứng dụng với Spring Framework, tập trung vào việc cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu, xây dựng các tầng kiến trúc (Entity, Repository, Service, Controller) và hoàn thiện các chức năng CRUD, tìm kiếm, quản lý khóa học bằng Spring Data JPA

II. NỘI DUNG 10 BÀI TẬP LAB 13

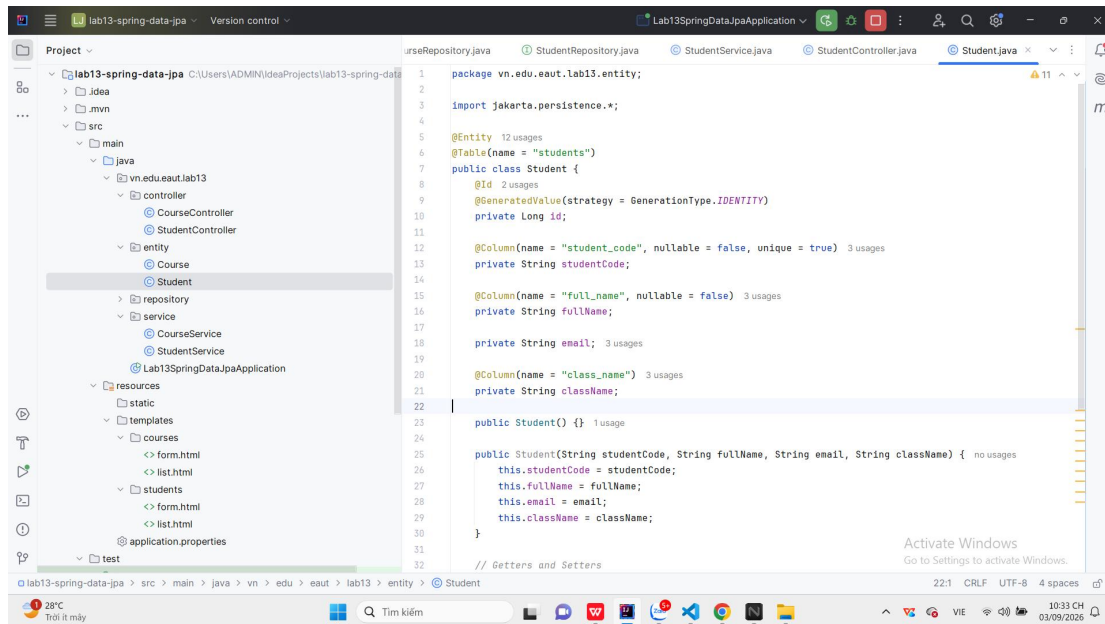
Bài 1: Thêm dependency JPA và H2

Khai báo các dependency cho Spring Data JPA và cơ sở dữ liệu H2 trong tệp cấu hình dự án pom.xml



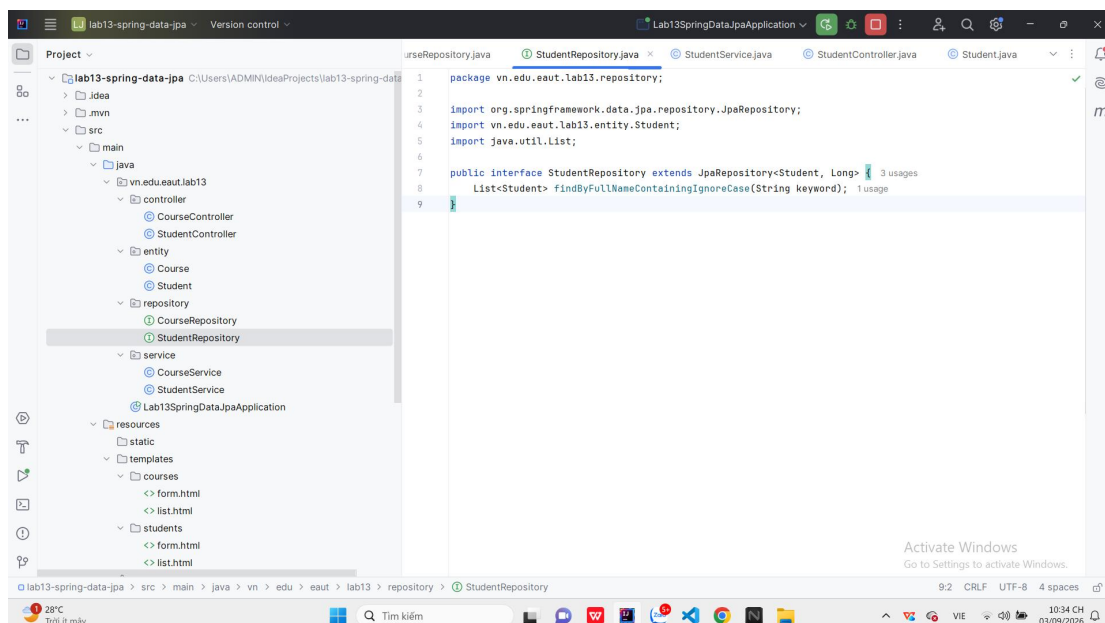
Bài 2: Tạo Entity Student

Xây dựng lớp thực thể Student ánh xạ trực tiếp vào bảng students trong cơ sở dữ liệu



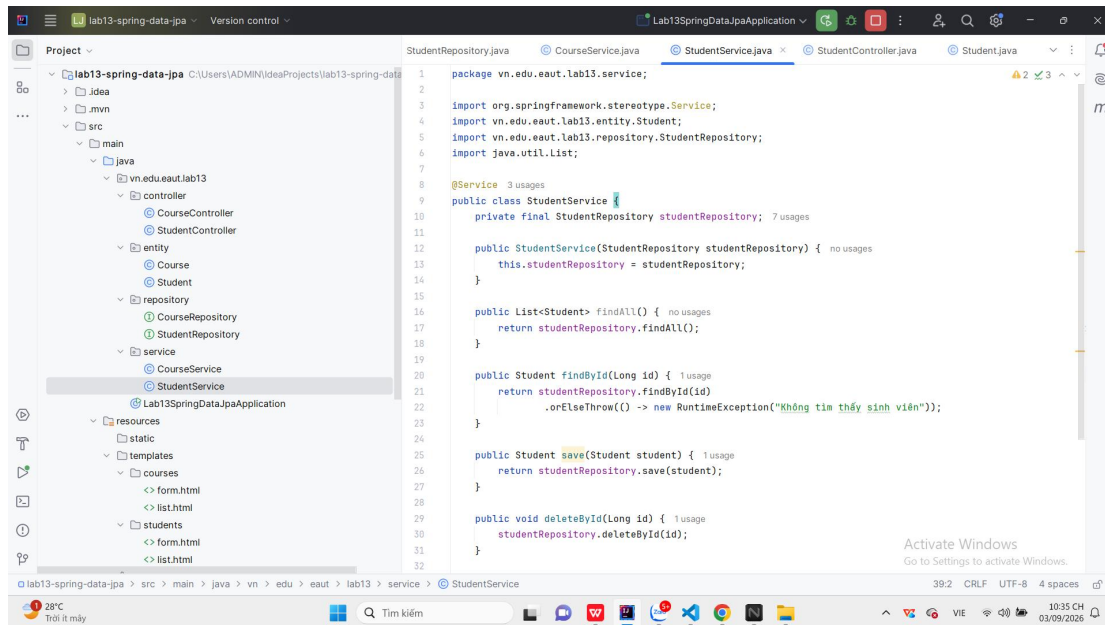
Bài 3: Tạo Repository cho Student

Kế thừa JpaRepository và định nghĩa các phương thức truy vấn mở rộng



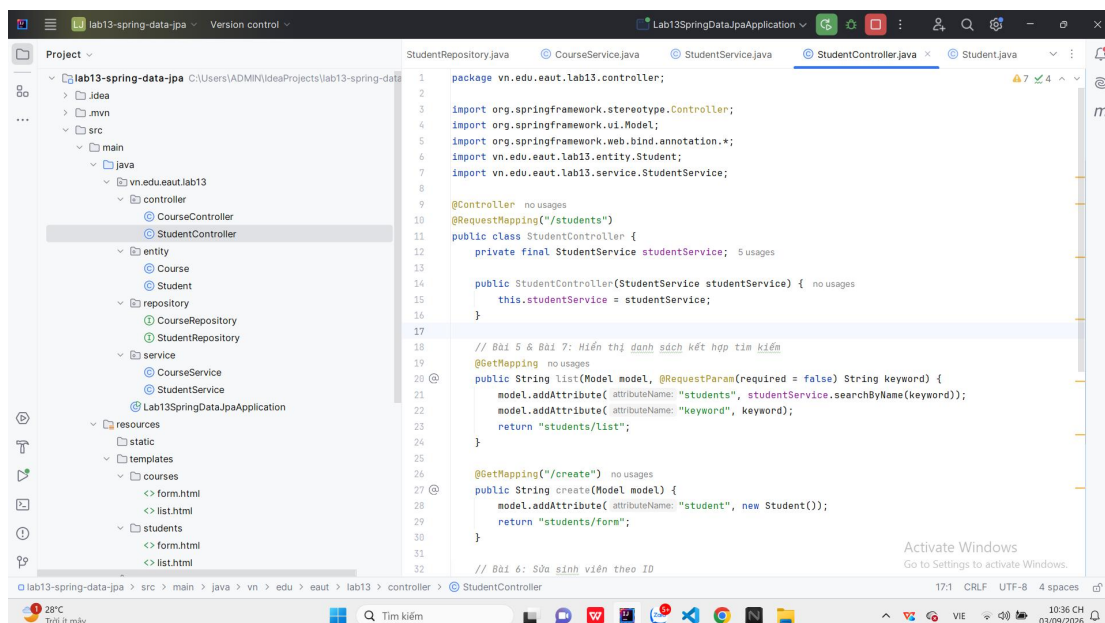
Bài 4: Tạo Service xử lý nghiệp vụ

Xây dựng tầng Service để làm trung gian kết nối giữa Controller và Repository



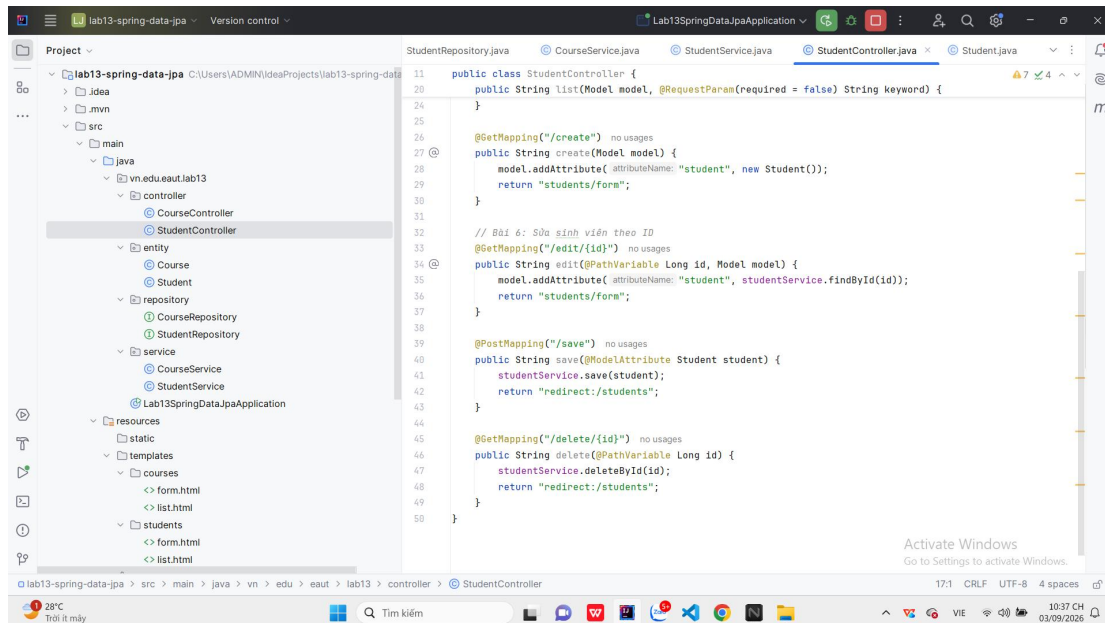
Bài 5: Controller thực hiện CRUD cơ bản với CSDL

Điều hướng các yêu cầu HTTP GET/POST cho các chức năng xem danh sách, thêm mới và xóa



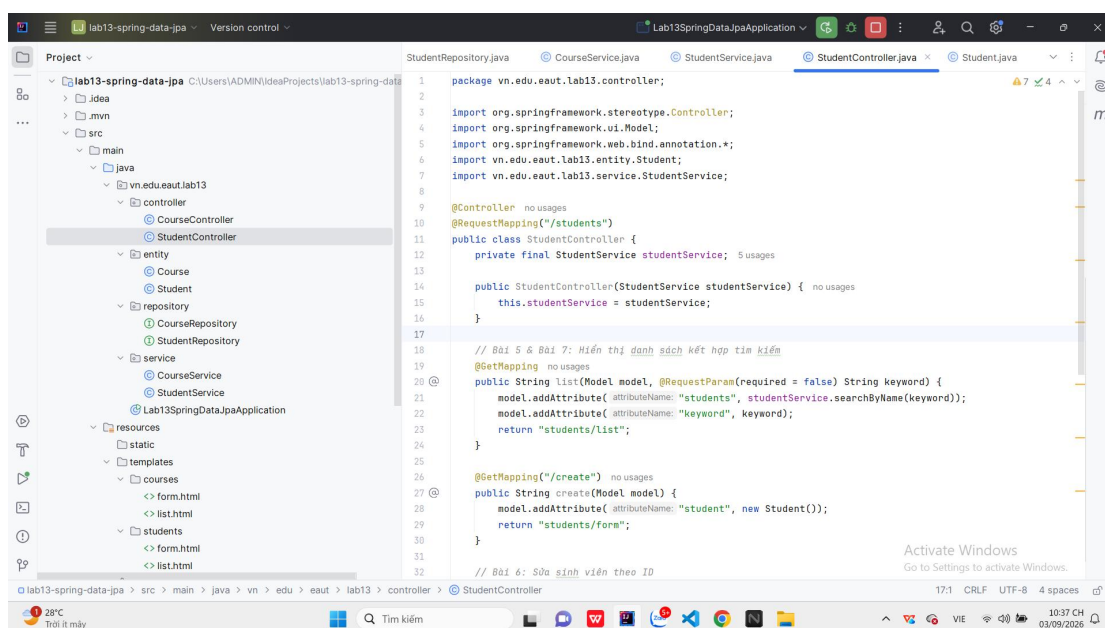
Bài 6: Sửa thông tin sinh viên theo ID

Bổ sung phương thức xử lý cập nhật thông tin sinh viên dựa theo khóa chính id



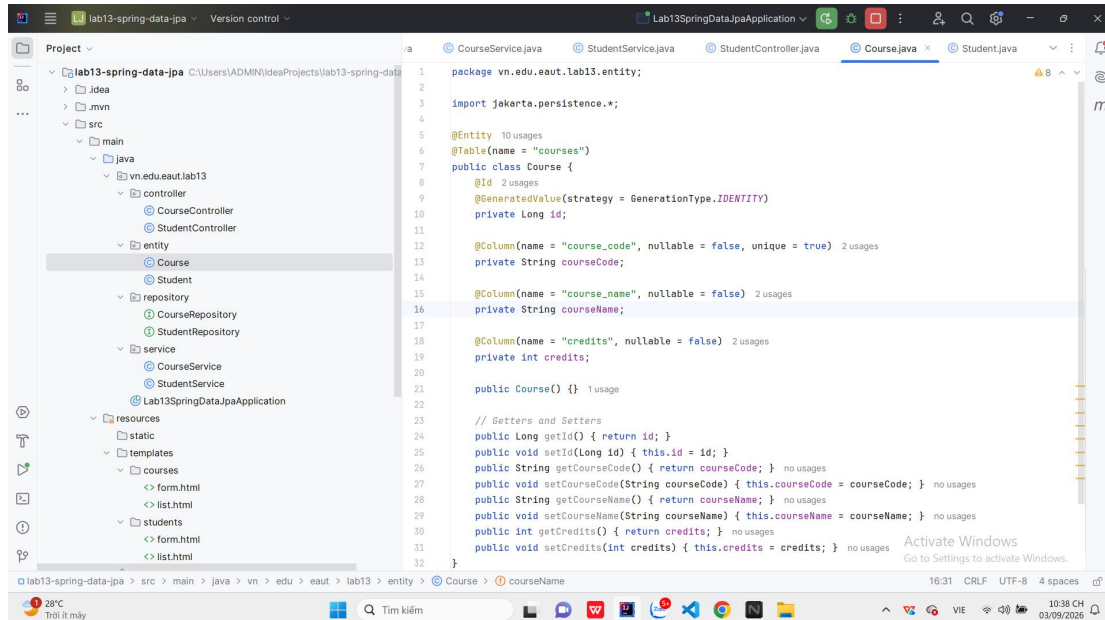
Bài 7: Tìm kiếm sinh viên theo họ tên

Tích hợp tính năng lọc kết quả danh sách theo từ khóa tên sinh viên trực tiếp trên giao diện Thymeleaf

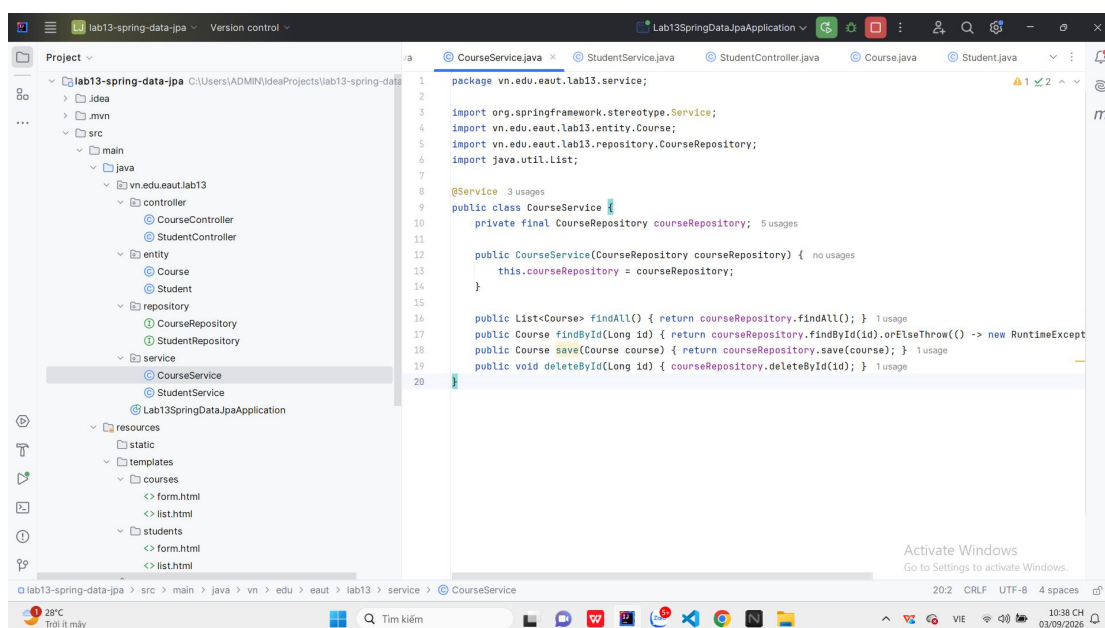


Bài 8: Tạo Entity Course (Khóa học)

Xây dựng thêm thực thể quản lý thông tin khóa học gồm mã môn, tên môn và số tín chỉ

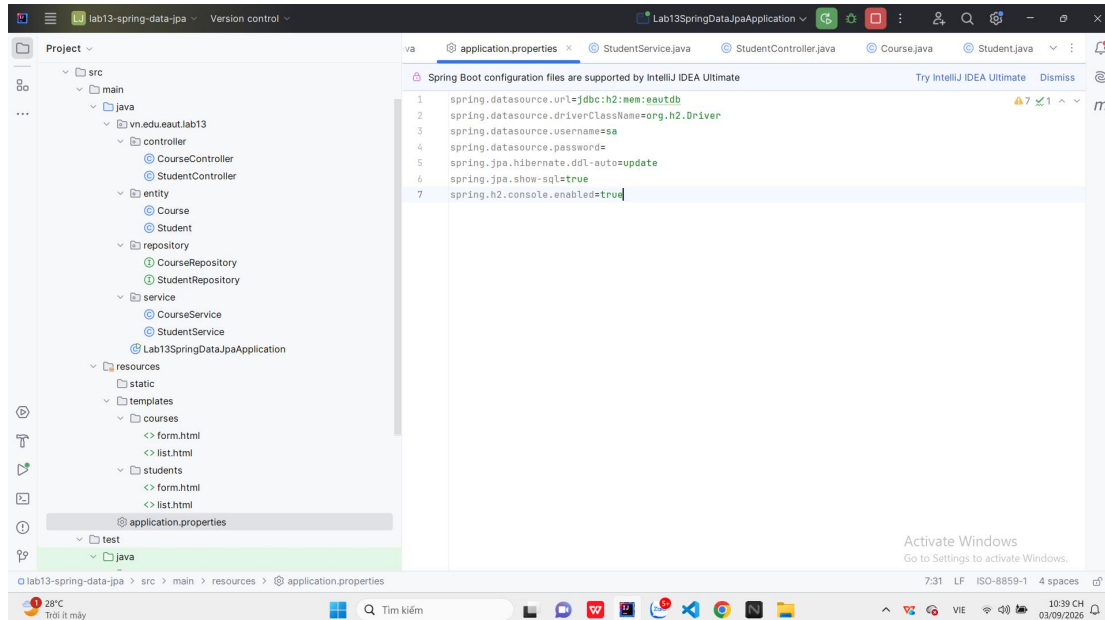


Bài 9: Xây dựng Repository, Service và Controller cho Course (CRUD Khóa học)



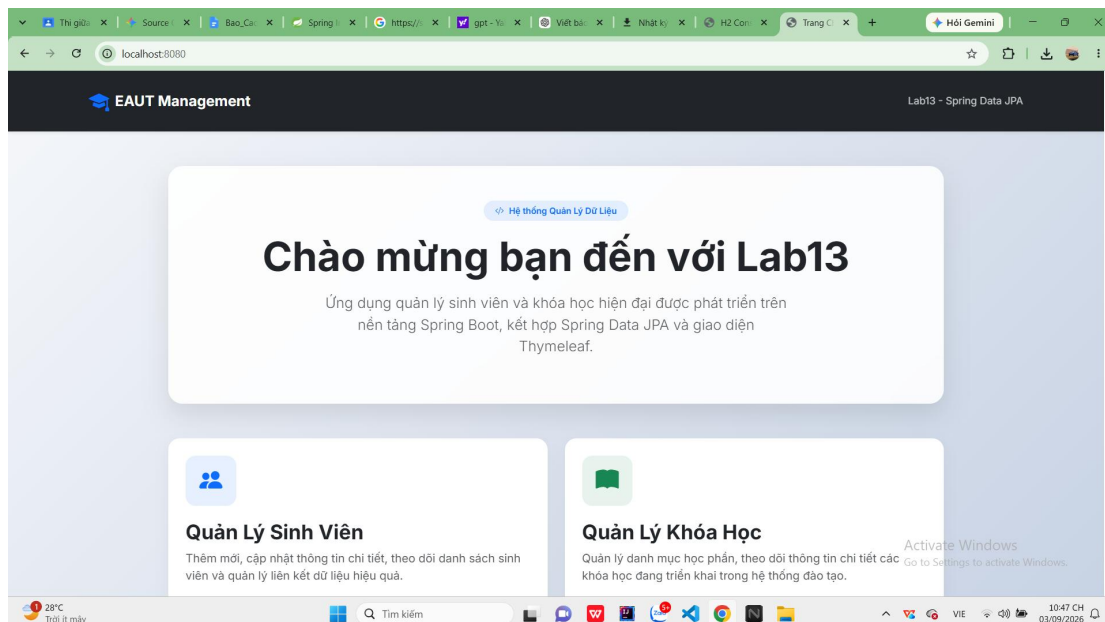
Bài 10: Cấu hình kết nối CSDL (H2 / MySQL)

Cấu hình kết nối hệ thống trong tệp application.properties

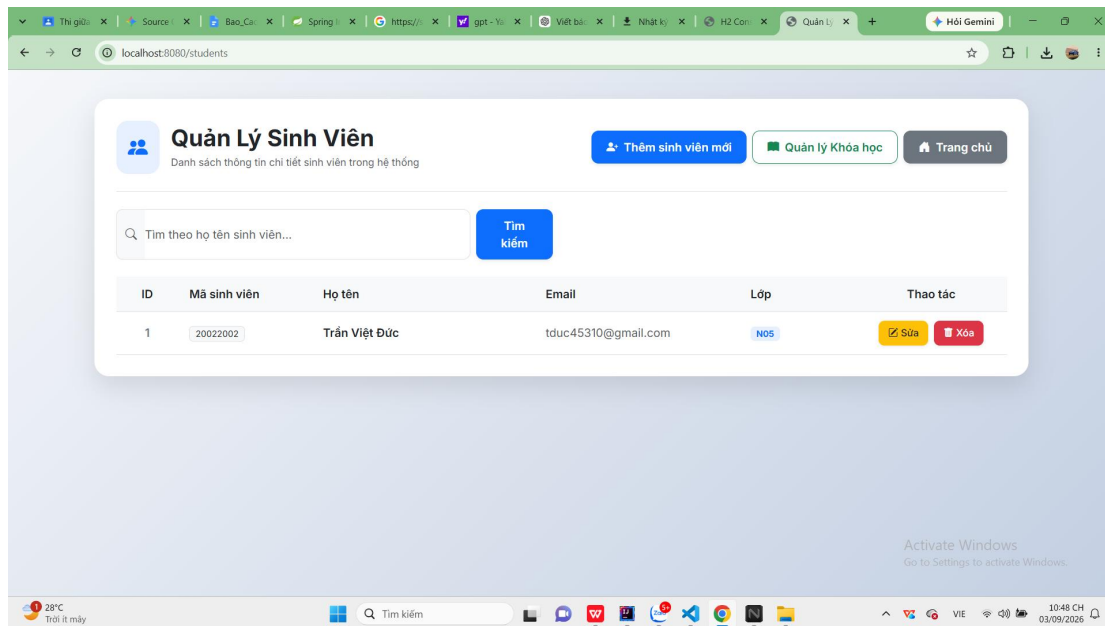


Chạy chương trình

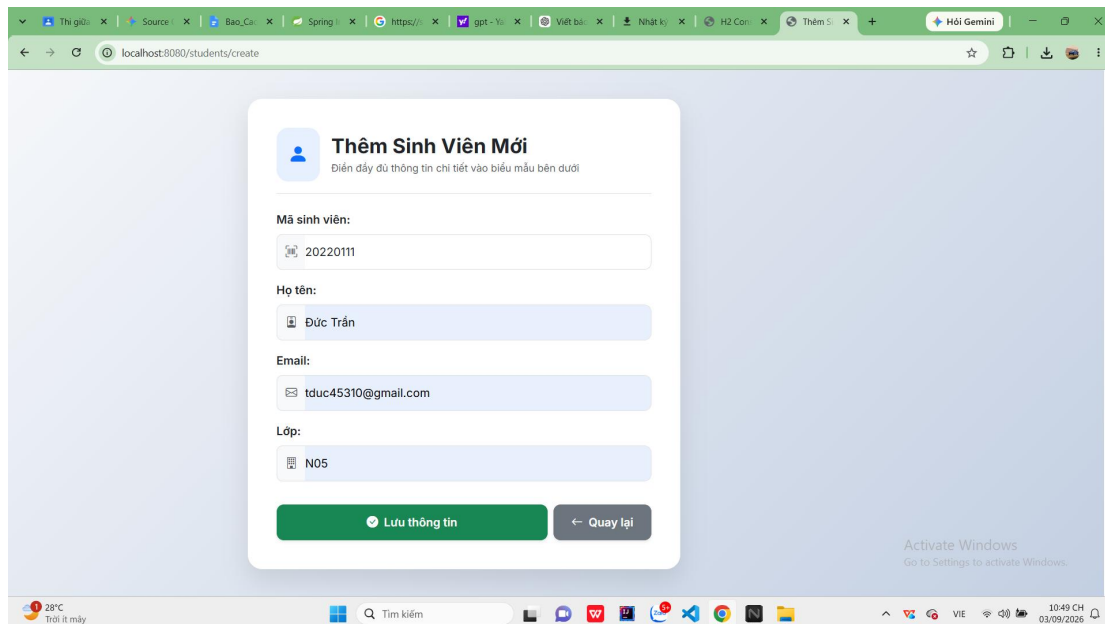
Trang chủ



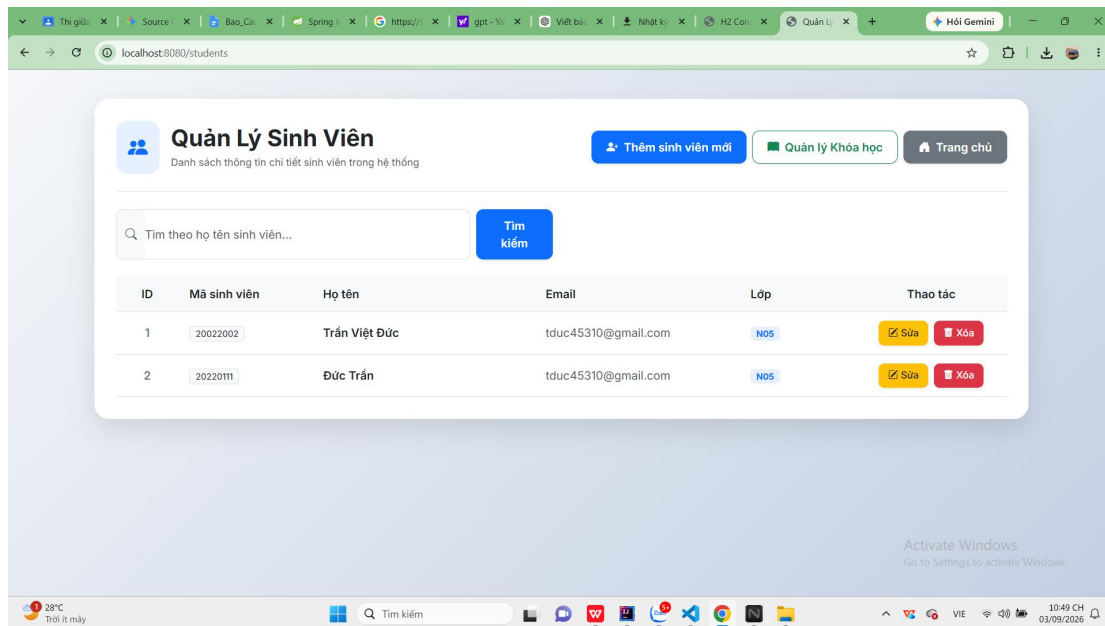
Trang sinh viên



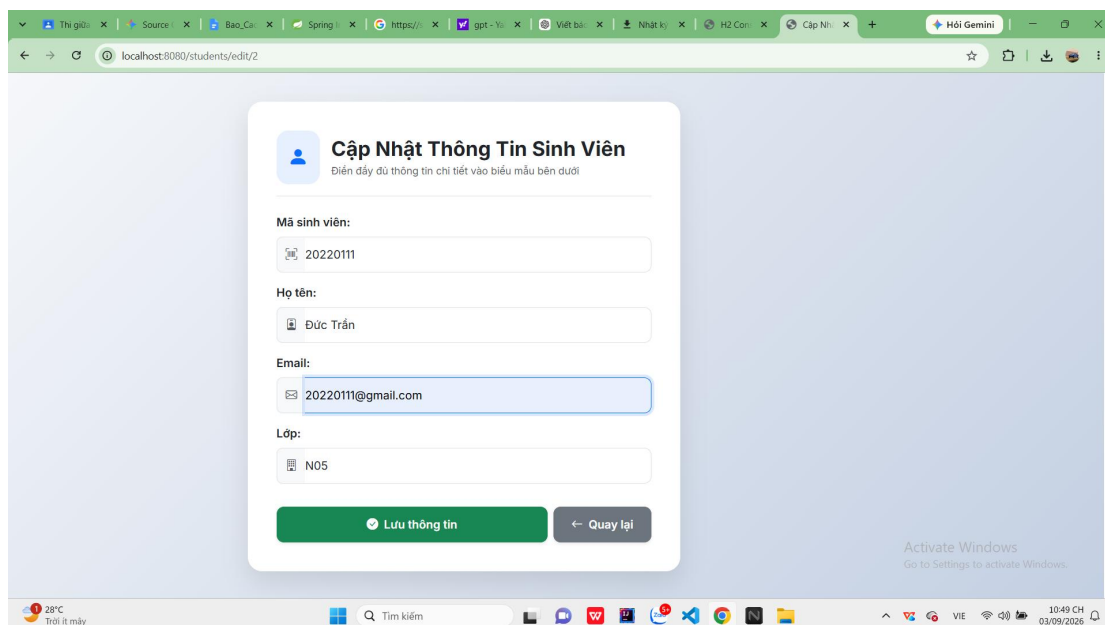
Thêm sinh viên



Thêm thành công



Sửa sinh viên



Sửa thành công

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080/students`. The page title is "Quản Lý Sinh Viên" (Student Management) with the subtitle "Danh sách thống tin chi tiết sinh viên trong hệ thống" (List of detailed student information in the system). The page features a search bar with the placeholder "Tìm theo họ tên sinh viên..." and a "Tìm kiếm" (Search) button. Below the search bar is a table with the following data:

ID	Mã sinh viên	Họ tên	Email	Lớp	Thao tác
1	20022002	Trần Việt Đức	tduc45310@gmail.com	N05	Sửa Xóa
2	20220111	Đức Trần	20220111@gmail.com20220111	N05	Sửa Xóa

At the top right of the page, there are three buttons: "Thêm sinh viên mới" (Add new student), "Quản lý Khóa học" (Manage courses), and "Trang chủ" (Home). The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10:50 CH on 03/09/2026.

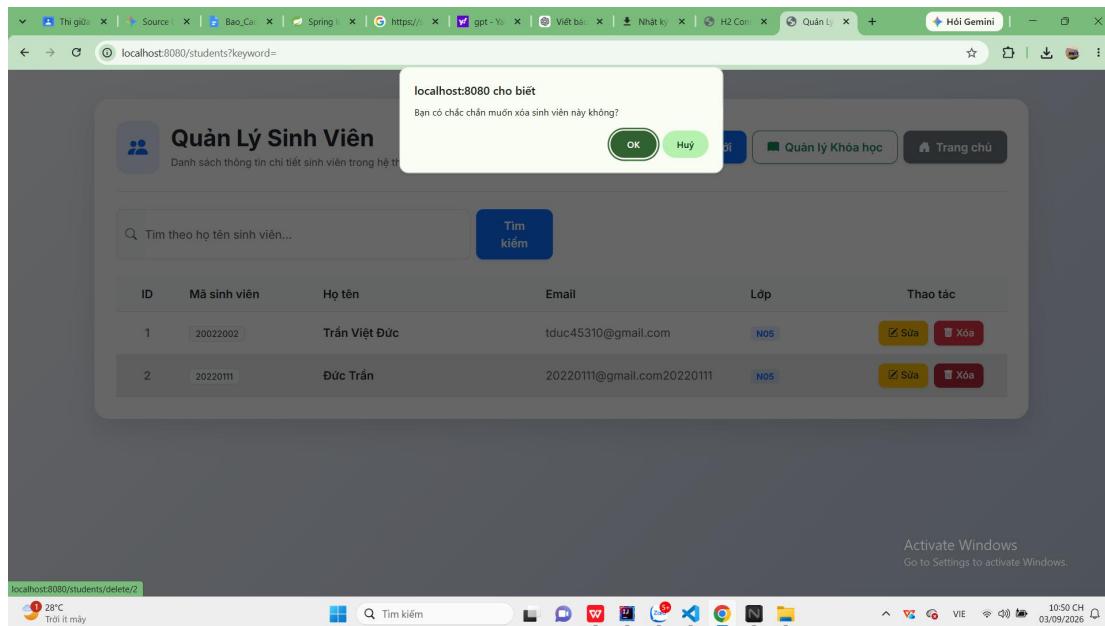
Tìm kiếm thông tin

The screenshot shows the same web application as before, but with the search bar containing the text "Trần Việt" and the "Tìm kiếm" button. The table now displays only one result:

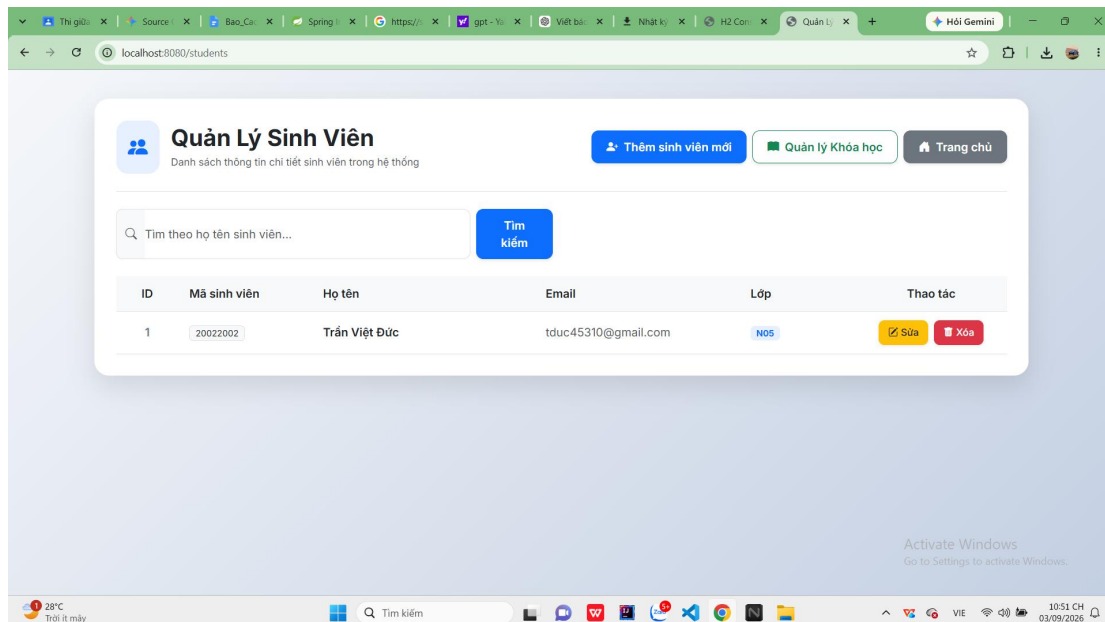
ID	Mã sinh viên	Họ tên	Email	Lớp	Thao tác
1	20022002	Trần Việt Đức	tduc45310@gmail.com	N05	Sửa Xóa

The rest of the page layout, including the header and Windows taskbar, remains the same.

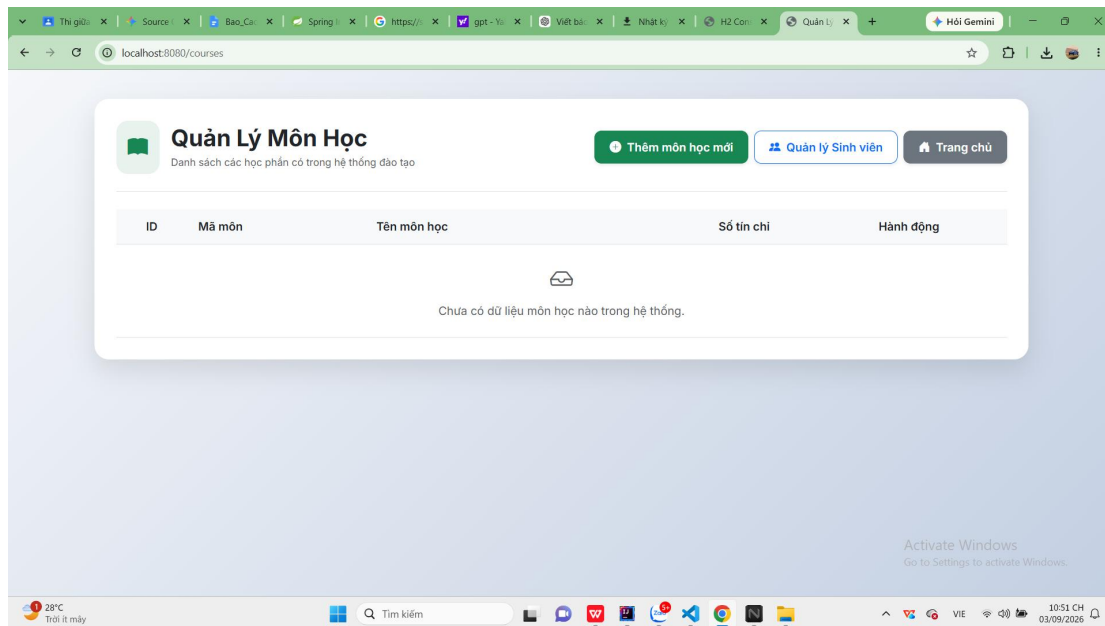
Xóa sinh viên



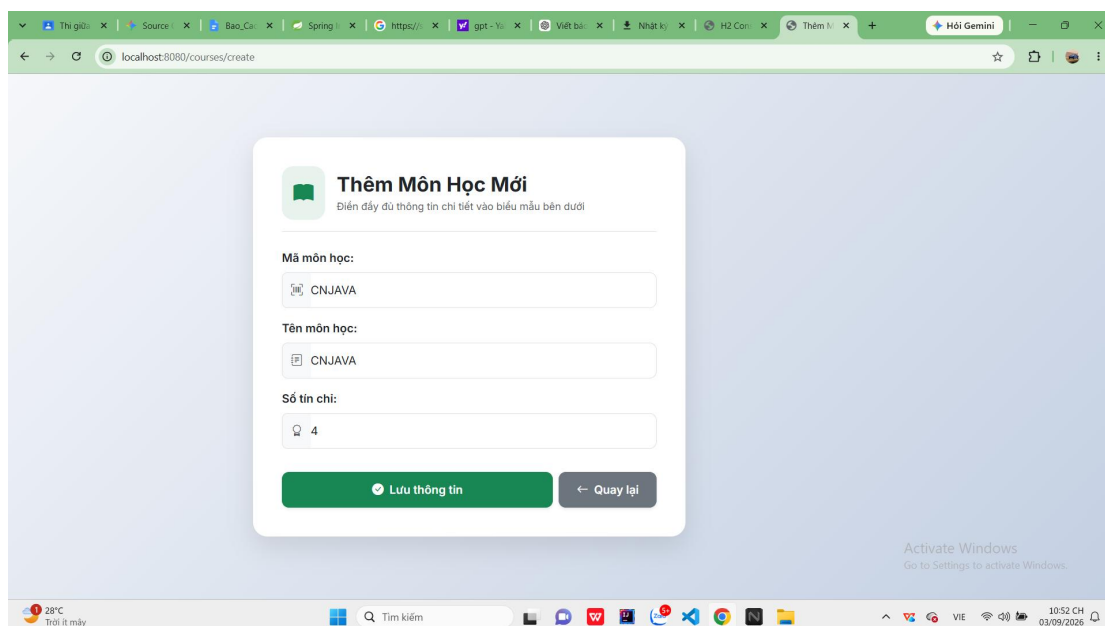
Xóa thành công



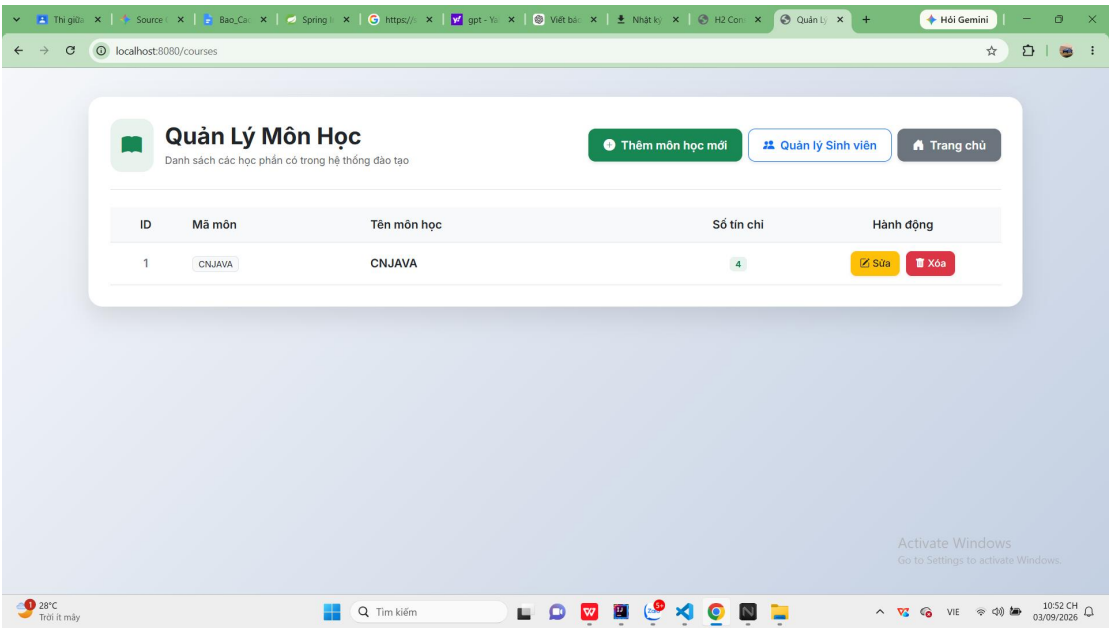
Trang quản lý khóa học



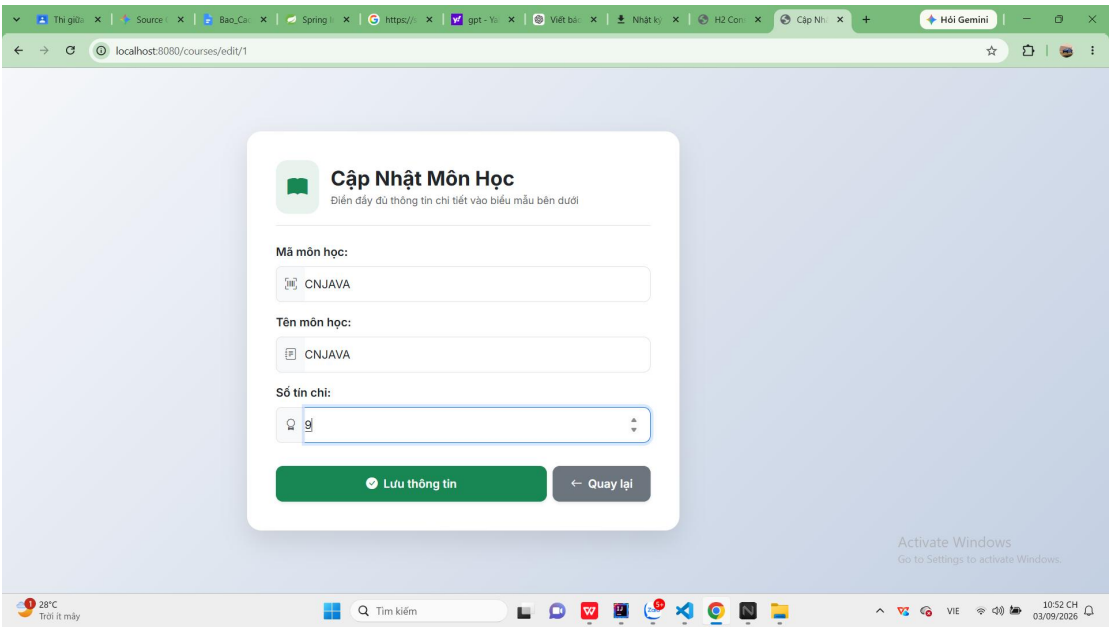
Thêm môn học



Thêm thành công



Sửa



Sửa thành công

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/courses`. The page title is "Quản Lý Môn Học" (Course Management) with a subtitle "Danh sách các học phần có trong hệ thống đào tạo" (List of courses in the training system). The page features three buttons: "Thêm môn học mới" (Add new course), "Quản lý Sinh viên" (Manage students), and "Trang chủ" (Home). Below these buttons is a table with the following data:

ID	Mã môn	Tên môn học	Số tín chỉ	Hành động
1	CNJAVA	CNJAVA	9	Sửa Xóa

At the bottom right of the page, there is a message: "Activate Windows. Go to Settings to activate Windows." The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10:52 CH on 01/09/2026, along with various system icons and a search bar.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN LAB 13 - SPRING DATA JPA

1. Tổng quan kiến trúc và công nghệ

Hệ thống được phát triển trên nền tảng Spring Boot, áp dụng mô hình MVC (Model - View - Controller) kết hợp cơ sở dữ liệu qua Spring Data JPA nhằm tối ưu hóa quá trình thao tác và ánh xạ thực thể. Về mặt trình bày, ứng dụng sử dụng template engine Thymeleaf tích hợp bộ khung Bootstrap 5, phong chữ Inter hiện đại cùng hệ thống biểu tượng Bootstrap Icons, đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ và trải nghiệm trực quan trên mọi thiết bị.

2. Các phân hệ và chức năng chính

* Trang chủ (Dashboard): Đóng vai trò là trung tâm điều hướng với giao diện thể trực quan, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào các module quản lý chính của hệ thống.

* Quản lý Khóa học (Courses): Cung cấp đầy đủ các thao tác CRUD (Thêm, Sửa, Xóa, Xem danh sách). Giao diện danh sách hiển thị rõ ràng mã môn, tên môn học và số tín chỉ, kết hợp các nút chức năng tinh tế và hộp thoại xác nhận an toàn khi xóa dữ liệu.

* Quản lý Sinh viên (Students): Xây dựng biểu mẫu quản lý thông tin chi tiết bao gồm mã sinh viên, họ tên, email và lớp học. Đồng thời, hệ thống tích hợp tính năng tìm kiếm thông minh theo từ khóa họ tên, giúp tối ưu hóa việc tra cứu dữ liệu.

3. Kết luận chung

Dự án Lab 13 đã hiện thực hóa thành công các nguyên lý lập trình hướng đối tượng, thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua Spring Data JPA và kỹ thuật xây dựng giao diện web hiện đại. Sản phẩm đạt độ hoàn thiện cao, đáp ứng xuất sắc các tiêu chí kỹ thuật của bài tập lớn và sẵn sàng để mở rộng các tính năng nâng cao trong các giai đoạn tiếp theo.